Nurikabe – Popis použitých algoritmov a Štatistiky

Popis Algoritmov

1. Depth First Search (DFS):
DFS prehľadáva všetky možné cesty rekurzívne, pričom skúša každú možnosť v aktuálnom uzle, až kým nenájde riešenie alebo neprejde všetky možnosti.

2. Backtracking:
Používa prístup MRV (minimum remaining values), degree heuristic a LCV (least constraining value) na optimalizáciu a minimalizáciu počtu preskúmaných stavov. Algoritmus spätne vracia rozhodnutia pri neplatných riešeniach.

3. Forward Checking:
Forward checking preveruje doménu susediacich premenných po každom priradení, aby eliminoval neplatné hodnoty a znížil hĺbku prehľadávania.

Link na video

Tabuľka Výsledkov

Level	DFS	Backtracking	Forward Checking
Level 1	1 600 048	93 247	642
Level 2	91 872	3 197	225
Level 3	756 660	6 769	444
Level 4	803 344	1 596	1462
Level 5	2 142	3 270	82
Level 6	1 512 193	238 632	3 146
Level 7	79 597	15 137	516
Level 8	Nevyriešené	Nevyriešené	Nevyriešené
Level 9	Nevyriešené	Nevyriešené	Nevyriešené
Level 10	Nevyriešené	Nevyriešené	Nevyriešené